矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 2 次作业

第二次作业习题

作业提交截至: 2026 年 10 月 21 日凌晨 03:59.

问题一 实对称矩阵与其主子矩阵的特征值之间有一种有趣的交错关系. 本题通过一个具体的正定矩阵观察这一现象. 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

其中 B 是 A 的左上角二阶主子矩阵.

1. 计算 A 的顺序主子式, 证明 A 正定. 求 A 与 B 的特征多项式及全部特征值.

2. 将 A 与 B 的特征值分别按从小到大排列为 $\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3$

和 $\mu_1 \le \mu_2$. 将这五个数标在同一条数轴上, 比较大小, 写出它们的交错排列关系.

3. 对任意 $y = \binom{y_1}{y_2} \in \mathbb{R}^2$, 令 $x = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 0 \end{pmatrix}$. 验证 $y^T B y = x^T A x$, 并利用二次型在单位向量上的最大值和最小值, 证明

$$\lambda_1 \le \mu_1, \qquad \mu_2 \le \lambda_3.$$

说明为什么把二次型限制在一个坐标子空间上, 最小值不会变小, 最大值不会变大.

背景 一般地, 三阶实对称矩阵与其二阶主子矩阵的特征值满足

$$\lambda_1 \le \mu_1 \le \lambda_2 \le \mu_2 \le \lambda_3.$$

这称为 Cauchy 特征值交错定理. 本题第 (3) 问只要求解释其中两端的不等式.

实际上, 可以把 A 的最后一行与最后一列分别乘以参数 t, 构造实对称矩阵

$$A(t) = \begin{pmatrix} 4 & 1 & t \\ 1 & 4 & 2t \\ t & 2t & 4t^2 \end{pmatrix}, \qquad 0 \le t \le 1.$$

可以证明, 当 t 从 0 增大到 1 时, $A(t)$ 的三个特征根在实数轴上连续变化; 对 $0 < t \le 1$, 它们既不出现重根, 也不与 B 的特征根重合, 因此保持交错关系.

问题二 设 $n \ge 2$. 一条一维弹簧链有 n 个可移动节点, 两端固定. 将固定端记为节点 0 和节点 $n+1$, 其位移为

$x_0 = x_{n+1} = 0$; 节点 i 与节点 $i+1$ 之间均由劲度系数为 1 的弹簧连接 ($i = 0, 1, \ldots, n$). 记 x_i 为第 i 个可移动节点的位移, b_i 为作用在该节点上的外力. 节点 i 的平衡方程为

$$2x_i - x_{i-1} - x_{i+1} = b_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

因此需要求解 $A_n x = b$, 其中

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

1. 证明对任意 $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$, 有

$$x^T A_n x = x_1^2 + \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2 + x_n^2.$$

由此说明 A_n 正定.

2. 求 A_n 的 Cholesky 分解 $A_n = L_n L_n^T$, 写出 L_n 的对角元和次对角元的一般规律, 并验证所得分解.

3. 取 $n = 4$, 且只有第二个节点受到单位外力, 即 $b = (0, 1, 0, 0)^T$. 利用 Cholesky 分解, 先解 $L_4 y = b$, 再解 $L_4^T x = y$, 求出各节点的位移 x.

4. 将第 (3) 问推广到一般 n: 若只有第 k 个节点受到单位外力 ($b = e_k$), 证明解满足

$$x_i = \frac{\min(i,k)\big(n+1-\max(i,k)\big)}{n+1}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 10 月 14 日

助教: 张陈成　　2026 年 10 月 14 日发布